

6 吊索具的使用

6.1 一般规定

6.1.1 塔式起重机安装、使用、拆卸时，起重吊具、索具应符合下列要求：

1 吊具与索具产品应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48 的规定；

2 吊具与索具应与吊重种类、吊运具体要求以及环境条件相适应；

3 作业前应对吊具与索具进行检查，当确认完好时方可投入使用；

4 吊具承载时不得超过额定起重量，吊索（含各分肢）不得超过安全工作载荷；

5 塔式起重机吊钩的吊点，应与吊重重心在同一条铅垂线上，使吊重处于稳定平衡状态。

6.1.2 新购置或修复的吊具、索具，应进行检查，确认合格后，方可使用。

6.1.3 吊具、索具在每次使用前应进行检查，经检查确认符合要求后，方可继续使用。当发现有缺陷时，应停止使用。

6.1.4 吊具与索具每 6 个月应进行一次检查，并应作好记录。检验记录应作为继续使用、维修或报废的依据。

6.2 钢丝绳

6.2.1 钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于 6 倍。

6.2.2 钢丝绳的报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972 的规定。

6.2.3 当钢丝绳的端部采用编结固接时，编结部分的长度不得

小于钢丝绳直径的 20 倍，并不应小于 300mm，插接绳股应拉紧，凸出部分应光滑平整，且应在插接末尾留出适当长度，用金属丝扎牢，钢丝绳插接方法宜符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48 的要求。用其他方法插接的，应保证其插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的 75%。

当采用绳夹固接时，钢丝绳吊索绳夹最少数量应满足表 6.2.3 的要求。

6.2.4 钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边，绳夹间距 A （图 6.2.4）不应小于钢丝绳直径的 6 倍。

6.2.5 吊索必须由整根钢丝绳制成，中间不得有接头。环形吊索应只允许有一处接头。

6.2.6 当采用两点或多点起吊时，吊索数宜与吊点数相符，且各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性能应相同。

6.2.7 钢丝绳严禁采用打结方式系结吊物。

6.2.8 当吊索弯折曲率半径小于钢丝绳公称直径的 2 倍时，应

采用卸扣将吊索与吊点拴接。

6.2.9 卸扣应无明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。销轴螺纹应无损伤现象。

6.3 吊钩与滑轮

6.3.1 吊钩应符合现行行业标准《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48 中的相关规定。

6.3.2 吊钩严禁补焊，有下列情况之一的应予以报废：

- 1 表面有裂纹；
- 2 挂绳处截面磨损量超过原高度的 10%；
- 3 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形；
- 4 开口度比原尺寸增加 15%；
- 5 钩身的扭转角超过 10° 。

6.3.3 滑轮的最小绕卷直径应符合现行国家标准《塔式起重机设计规范》GB/T 13752 的相关规定。

6.3.4 滑轮有下列情况之一的应予以报废：

- 1 裂纹或轮缘破损；
- 2 轮槽不均匀磨损达 3mm；
- 3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%；
- 4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的 30%；焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的 15%。

6.3.5 滑轮、卷筒均应设有钢丝绳防脱装置；吊钩应设有钢丝绳防脱钩装置。